

Guião 10 – Armazenamento Local com LVM e RAID

Infraestruturas de Computação na Nuvem, Aula 10

1 Objetivos

- Observar os tipos de storage configurados no servidor Proxmox e anexar discos virtuais a uma VM.
- Criar um array RAID por software com `mdadm` a partir desses discos.
- Configurar o LVM sobre esse array: criar um volume físico (PV), um grupo de volumes (VG) e um volume lógico (LV).
- Formatar e montar o volume lógico resultante.
- Criar um snapshot LVM do volume lógico e verificar o seu conteúdo.
- Simular a falha de um disco e observar a reconstrução do array.

2 Pré-requisitos e Material

- A VM `icn-lab` no Proxmox (Guião 01), ou outra VM Linux disponível.
- Acesso à interface web do Proxmox, para anexar os discos virtuais (feito no próprio guião).
- Acesso com privilégios de administração (`sudo`) na VM.
- Pacotes `mdadm` e `lvm2` instalados:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y mdadm lvm2
```

3 Introdução

Nas aulas teóricas foram apresentados os conceitos de RAID (níveis 0, 1, 5, 6 e 10) e de LVM (PV, VG, LV, thin provisioning e snapshots). Neste guião esses conceitos são postos em prática dentro de uma VM do Proxmox.

Há aqui uma sobreposição interessante que vale a pena reter: o servidor Proxmox já usa, por baixo, os mesmos mecanismos (tipicamente LVM-thin) para armazenar os discos das VMs. Vamos observar essa camada primeiro, e depois construir, *dentro* da nossa VM, uma pilha equivalente sobre discos virtuais.

A ordem lógica das camadas construídas é: **discos virtuais** → **array RAID (mdadm)** → **PV** → **VG** → **LV** → **sistema de ficheiros**.

4 Parte 1 – O armazenamento do servidor Proxmox

1. **Observar os storages configurados.** Na interface web, selecione o *Datacenter* e abra *Storage*. Registe os storages existentes e o *tipo* de cada um (Directory, LVM-Thin, ZFS, ...).

Se tiver acesso à shell do node, obtenha a mesma informação por CLI:

```
$ pvesm status
```

2. **Identificar onde reside o disco da sua VM.** Consulte a configuração da VM e localize a linha do disco:

```
$ qm config <vmid> | grep -E "scsi|virtio|ide|sata"
```

Registe o storage usado e o tamanho declarado. Se o storage for do tipo LVM-thin, o disco da sua VM é um volume lógico *thin* – exatamente o mecanismo descrito na aula teórica.

3. **Anexar quatro discos virtuais adicionais à VM.** Na interface web: selecione a VM → *Hardware* → *Add* → *Hard Disk*, e crie quatro discos de 1 GB cada.

Por linha de comandos, o equivalente seria:

```
$ qm set <vmid> --scsi1 <storage>:1  
$ qm set <vmid> --scsi2 <storage>:1  
$ qm set <vmid> --scsi3 <storage>:1  
$ qm set <vmid> --scsi4 <storage>:1
```

Reinicie a VM se os discos não aparecerem imediatamente.

5 Parte 2 – RAID e LVM dentro da VM

4. **Identificar os discos virtuais adicionados.** Confirmar que os quatro novos discos estão visíveis na VM (tipicamente */dev/sdb* a */dev/sde*):

```
$ lsblk
```

Atenção: confirme com cuidado quais são os discos novos. Aplicar os comandos seguintes ao disco de sistema destruiria a VM.

5. **Criar o array RAID 5 com mdadm.** Combinar três dos discos num array RAID 5 (o quarto disco fica de reserva/spare):

```
$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 \  
/dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd --spare-devices=1 /dev/sde
```

6. **Verificar o estado do array.** Confirmar que a sincronização está em curso ou concluída:

```
$ cat /proc/mdstat  
$ sudo mdadm --detail /dev/md0
```

7. **Guardar a configuração do array** (para que seja reconhecido em reinícios seguintes):

```
$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf  
$ sudo update-initramfs -u
```

8. **Criar o volume físico (PV) sobre o array RAID:**

```
$ sudo pvcreate /dev/md0  
$ sudo pvdisplay
```

9. **Criar o grupo de volumes (VG):**

```
$ sudo vgcreate vg_dados /dev/md0
$ sudo vgdisplay
```

10. **Criar o volume lógico (LV)**, ocupando, por exemplo, 80% do espaço disponível no VG (deixando espaço livre para o snapshot):

```
$ sudo lvcreate -l 80%VG -n lv_app vg_dados
$ sudo lvdisplay
```

11. **Formatar o volume lógico** com o sistema de ficheiros ext4:

```
$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_dados/lv_app
```

12. **Montar o volume lógico** num ponto de montagem dedicado:

```
$ sudo mkdir -p /mnt/dados
$ sudo mount /dev/vg_dados/lv_app /mnt/dados
$ df -h /mnt/dados
```

13. **Criar ficheiros de teste** no volume montado, para mais tarde verificar o snapshot:

```
$ echo "versao inicial" | sudo tee /mnt/dados/ficheiro.txt
$ ls -l /mnt/dados
```

14. **Criar um snapshot LVM** do volume lógico, usando o espaço livre deixado no VG:

```
$ sudo lvcreate -L 200M -s -n lv_app_snap /dev/vg_dados/lv_app
$ sudo lvdisplay /dev/vg_dados/lv_app_snap
```

15. **Modificar o volume original** depois de criado o snapshot:

```
$ echo "versao alterada" | sudo tee /mnt/dados/ficheiro.txt
```

16. **Montar o snapshot** (em modo só de leitura) num ponto de montagem separado, e confirmar que preserva o estado anterior à alteração:

```
$ sudo mkdir -p /mnt/snapshot
$ sudo mount -o ro /dev/vg_dados/lv_app_snap /mnt/snapshot
$ cat /mnt/snapshot/ficheiro.txt
$ cat /mnt/dados/ficheiro.txt
```

6 Parte 3 – Simular a falha de um disco

17. **Verificar o estado inicial do array** e confirmar a presença do disco de reserva:

```
$ cat /proc/mdstat
```

18. **Marcar um disco como falhado** e removê-lo do array:

```
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdc
$ cat /proc/mdstat
```

Observe que o array entra em estado **degradado** e que o *hot spare* começa automaticamente a ser reconstruído.

19. **Acompanhar a reconstrução:**

```
$ watch -n 2 cat /proc/mdstat
```

Registe o tempo aproximado de reconstrução. (Interrompa com **Ctrl+C** quando terminar.)

20. **Confirmar que os dados continuaram acessíveis** durante todo o processo:

```
$ cat /mnt/dados/ficheiro.txt  
$ sudo mdadm --detail /dev/md0
```

21. **Remover o disco falhado e voltar a adicioná-lo** como novo spare:

```
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdc  
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdc  
$ cat /proc/mdstat
```

7 Entregável / Questões de Verificação

- a) Capturas de ecrã (ou output copiado) de: `pvesm status`, `mdadm -detail /dev/md0`, `vgdisplay`, `lvdisplay`, e do conteúdo dos ficheiros em `/mnt/dados` e `/mnt/snapshot` após a alteração.
- b) Que tipos de storage estão configurados no servidor Proxmox da UC, e em qual reside o disco da sua VM? Se for LVM-thin, que implicação tem isso quanto ao espaço efetivamente ocupado?
- c) Qual o conteúdo de `ficheiro.txt` visto a partir do snapshot, e qual o conteúdo visto a partir do volume original? Explique a diferença com base no mecanismo de copy-on-write.
- d) Que nível de RAID foi usado e quantos discos podiam falhar simultaneamente sem perda de dados neste array?
- e) Descreva o que observou ao marcar `/dev/sdc` como falhado. Quanto tempo demorou a reconstrução e os dados estiveram sempre acessíveis?
- f) Durante a reconstrução, o array esteve *degradado*. Porque é que este é considerado o período de maior risco, e que nível de RAID mitigaria esse risco?
- g) Qual a vantagem prática de ter criado o LV a ocupar apenas 80% do VG, em vez de 100%?
- h) Indique um cenário real em que este tipo de snapshot seria útil antes de aplicar uma atualização a um sistema em produção.
- i) Neste guião construiu uma pilha RAID+LVM *dentro* de uma VM cujo disco já assenta no storage do Proxmox. Enumere as camadas de armazenamento envolvidas, da aplicação até ao disco físico.
- j) O array RAID 5 que criou protege contra a falha de um disco. Enumere três cenários de perda de dados contra os quais ele *não* protege, e indique que estratégia os cobriria.